# Análisis exploratorio visual de transacciones financieras con SAML-D

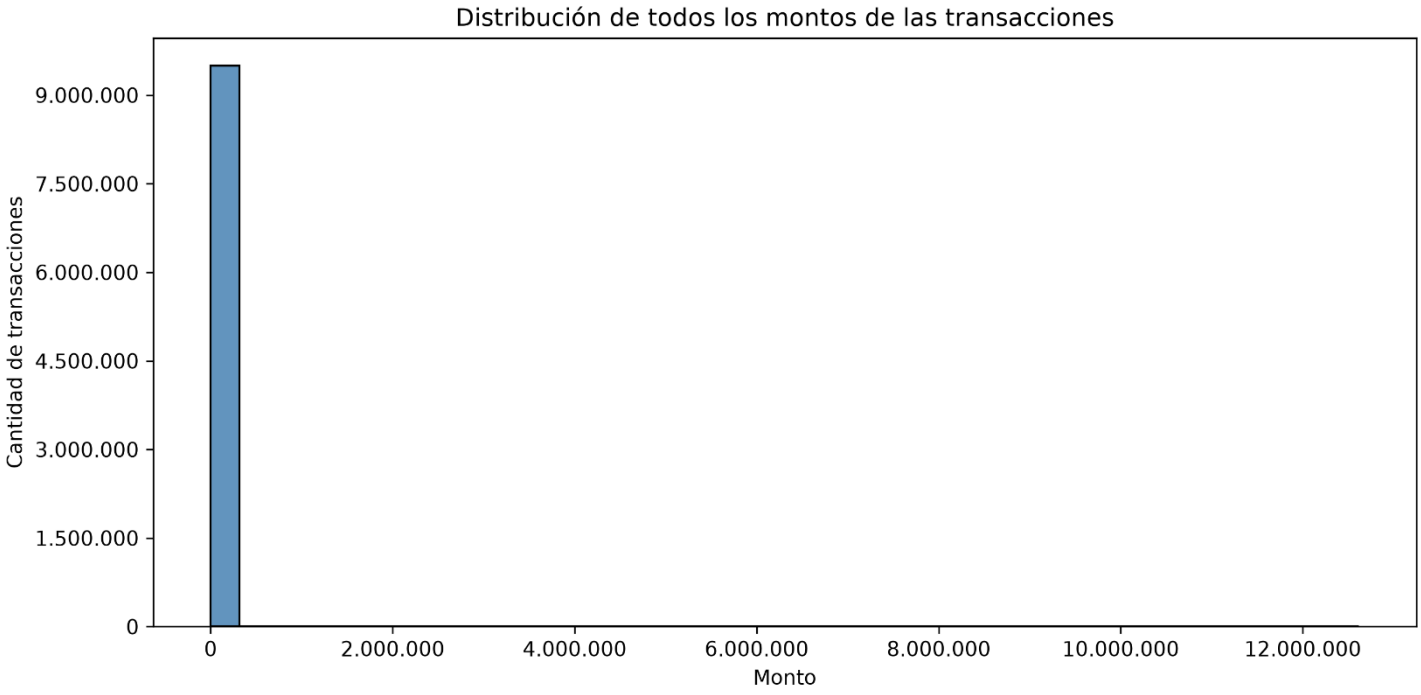
Odriozola Nelson

## Resumen del Dataset

En este trabajo analizo el dataset sintético SAML-D, compuesto por transacciones financieras con información sobre montos, fechas, cuentas, tipos de pago, monedas y ubicaciones bancarias de origen y destino. El objetivo es explorar si esas características permiten predecir cuáles transacciones serán etiquetadas por el dataset como relacionadas con lavado de activos. Se trata de un problema de clasificación binaria supervisada, orientado a evaluar si un modelo podría ayudar a priorizar operaciones para su posterior análisis, sin reemplazar la revisión de especialistas. Como los datos son sintéticos, los resultados describen patrones del conjunto y no representan operaciones ni detecciones reales.

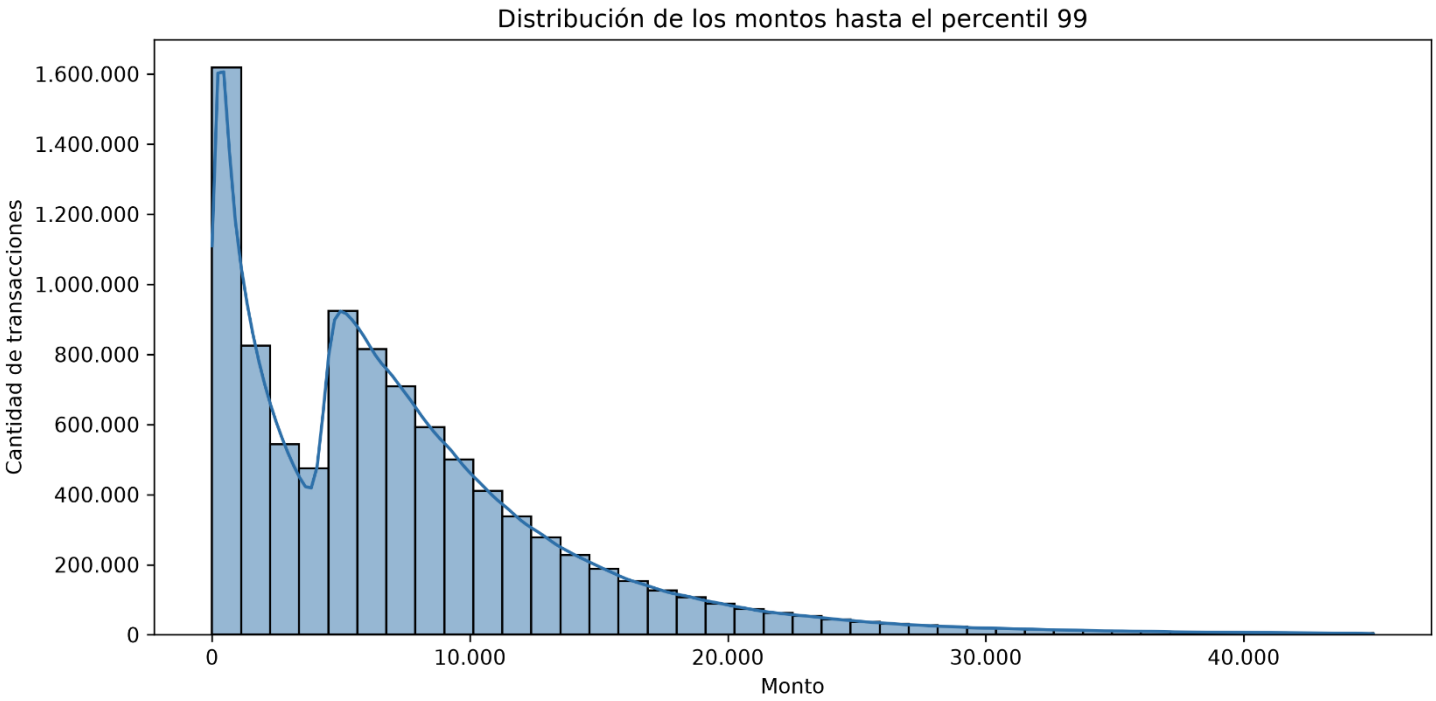
## Visualizaciones

**1) Histograma con todos los montos**




La distribución presenta una marcada concentración en montos bajos y una cola hacia valores muy altos, que llegan a aproximadamente 12,6 millones. Como los intervalos tienen el mismo ancho en escala lineal, la primera barra agrupa un rango muy amplio y dificulta distinguir la distribución de los montos más frecuentes.

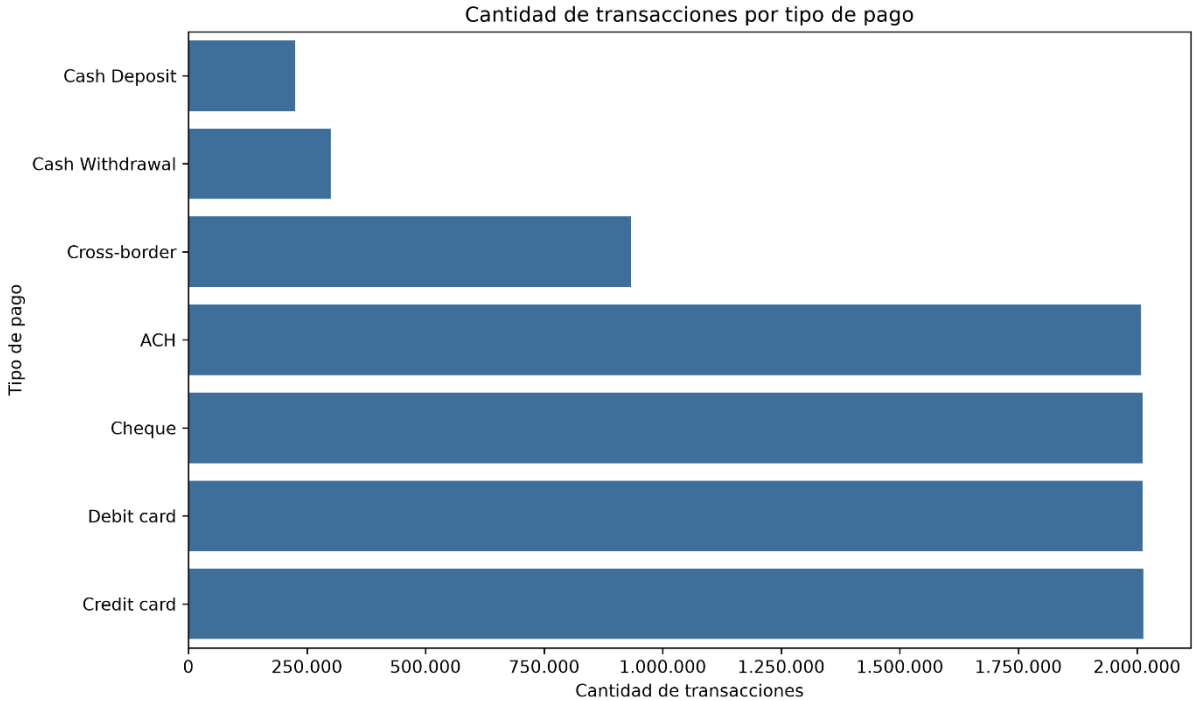
**2) Histograma hasta el percentil 99**




Este acercamiento permite observar con más detalle la distribución del 99 % de los montos, hasta aproximadamente 45.000. El 1 % superior no aparece en este gráfico para facilitar la lectura, pero permanece en el dataset y se muestra en el histograma de rango completo.

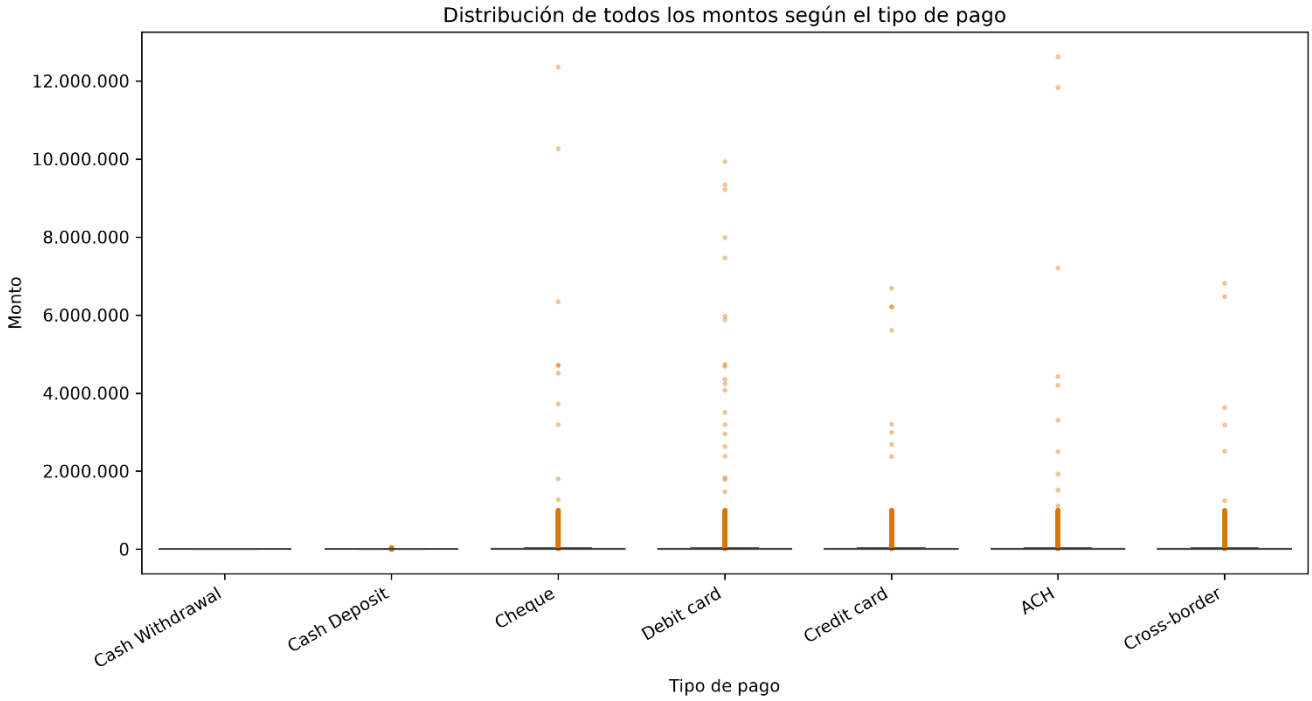
Se observa una concentración marcada en los montos más bajos, seguida de una disminución general de la frecuencia a medida que aumenta el importe. También aparece un repunte alrededor de los 5.000; la distribución mantiene una cola hacia montos mayores.

**3) Gráfico de barras de transacciones por "Forma de Pago"**



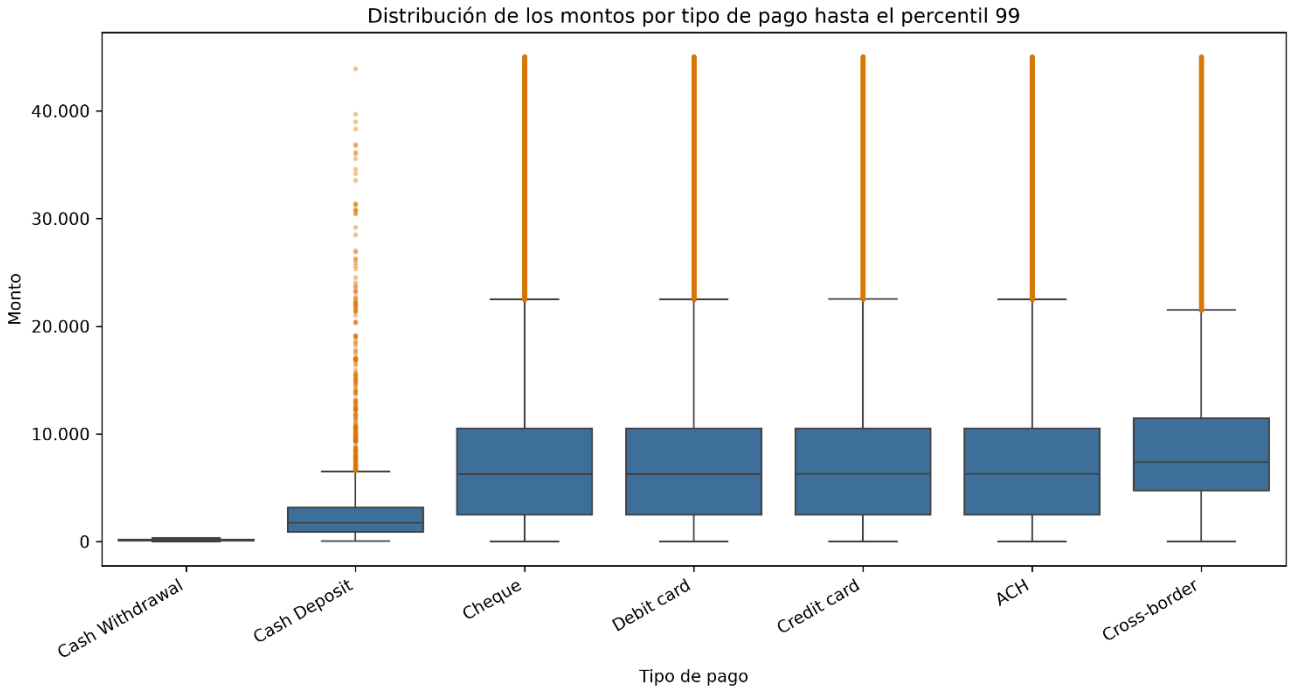
Las categorías ACH, Cheque, Debit card y Credit card concentran la mayor cantidad de operaciones, con cerca de 2 millones cada una. En cambio, Cash Deposit y Cash Withdrawal aparecen con menor frecuencia. El gráfico muestra diferencias en el volumen de transacciones, pero no indica por sí solo cuáles son sospechosas.

**4) Comparación de los montos por tipo de pago**



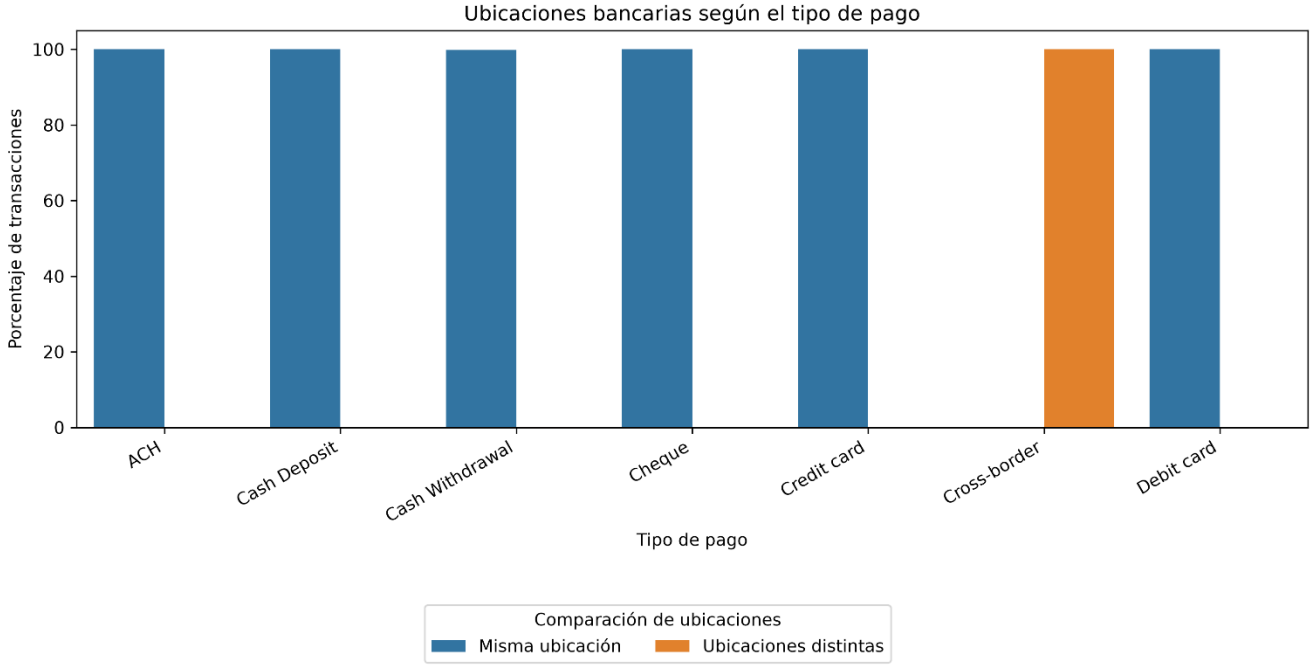

Al incluir todos los montos, se observan valores atípicos en varias categorías, algunos superiores a 12 millones. Su magnitud hace que las cajas —que muestran la distribución central— queden comprimidas y sean difíciles de comparar. En el siguiente gráfico se amplía la vista hasta el percentil 99; los valores extremos siguen formando parte del dataset y no son necesariamente sospechosos.

## 5) Comparación de los montos por tipo de pago hasta el percentil 99



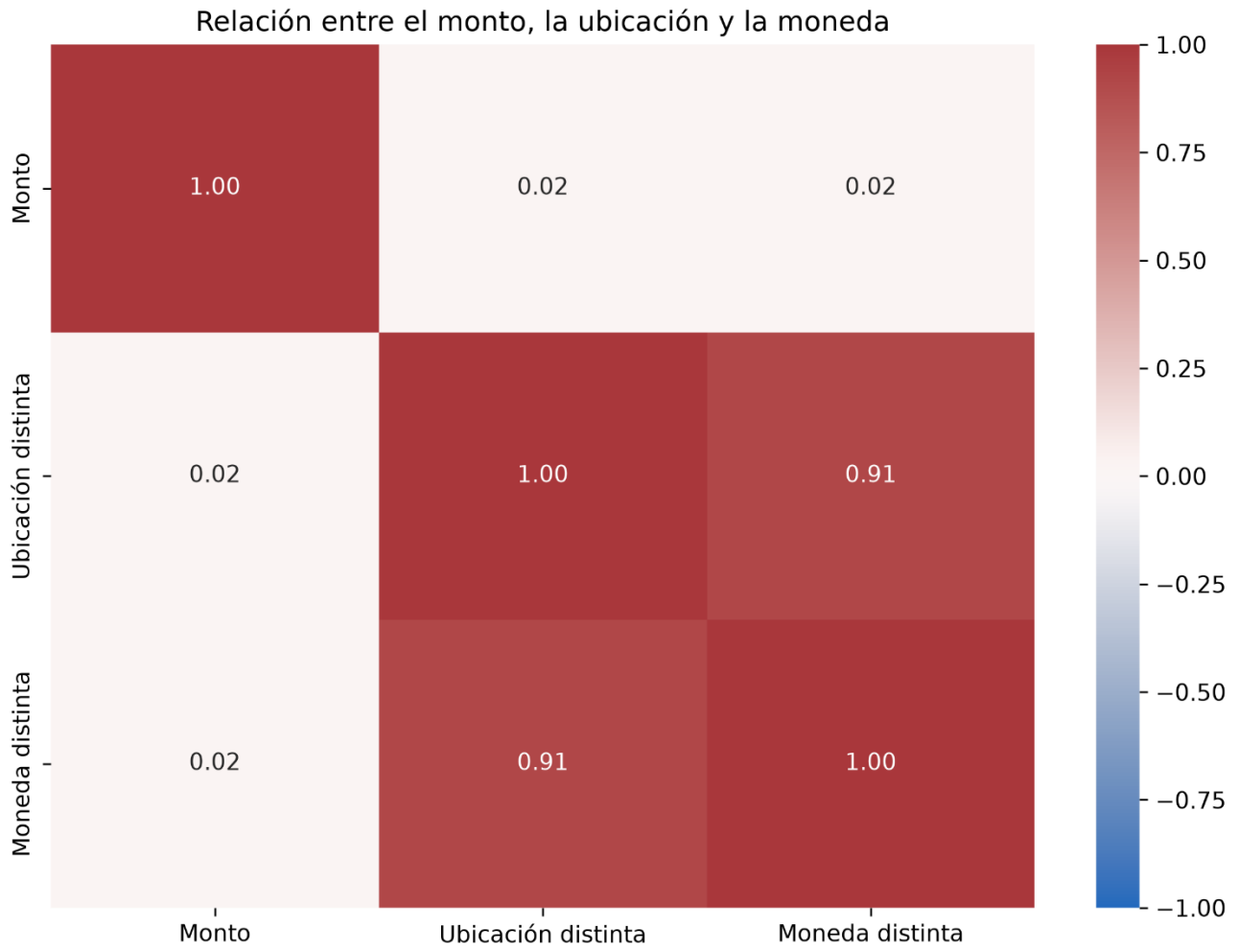

Al mostrar los montos hasta el percentil 99 se distinguen mejor las cajas y las medianas. Cross-border presenta una mediana algo mayor, mientras que Cheque, Debit card, Credit card y ACH tienen distribuciones centrales parecidas; Cash Deposit y Cash Withdrawal muestran montos menores. Los puntos naranjas son valores atípicos según el boxplot dentro del rango mostrado; el 1 % superior no aparece en esta vista y ninguno de estos puntos implica por sí solo una operación sospechosa.

## 6) Porcentaje de transacciones según tipo de pago y ubicación bancaria



En casi todos los tipos de pago predominan las transacciones con la misma ubicación bancaria. En Cross-border, en cambio, todas aparecen con ubicaciones distintas, algo coherente con el significado de esa categoría. Esta comparación describe el dataset y no indica por sí sola que una operación sea sospechosa.

**7) Relación entre el monto, la ubicación bancaria y la moneda de las transacciones**




El mapa muestra una asociación positiva alta entre las transacciones con ubicación bancaria distinta y las que tienen monedas distintas (0,91): ambas características suelen presentarse juntas en el conjunto de datos. En cambio, el monto tiene una correlación lineal muy baja con esos indicadores (0,02). La correlación no implica causalidad; los valores de 1,00 en la diagonal representan cada variable correlacionada consigo misma.